INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES

Integrante:

Manuel Humberto Reyes Salas

María José Guerrero Rios

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

Actividad: NFC/RFID + APP

Materia: Tecnologías inalámbricas

Docente: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Fecha: 15 de abril del 2026

Descripción de la tecnología RFID/NFC

¿Qué es RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología que **permite identificar y poner en contacto diferentes dispositivos mediante la emisión y lectura de ondas de radio**. Se trata de un procedimiento de comunicación inalámbrica que funciona con un sistema de etiquetas, en el que los distintos terminales trabajan como emisores y receptores de señales de radiofrecuencia.

Los sistemas RFID **se componen, al menos, de un equipo lector, una etiqueta y una antena**. El aparato lector es el receptor de la señal proveniente de la etiqueta, que puede ser una tarjeta o cualquier otro objeto que contenga un chip con los datos identificativos y emita una señal de radiofrecuencia dentro de un determinado rango espacial.

Las etiquetas RFID pueden ser activas o pasivas. Las primeras cuentan con una fuente de alimentación propia y tienen un alcance superior (hasta 100 metros), mientras que la señal que emiten las segundas abarca una distancia de unos 25 metros y solo se activa por la interacción con el dispositivo lector.

¿Qué es NFC?

NFC (Near Field Communication) **es un mecanismo de comunicación inalámbrica por ondas de radio de corto alcance y alta frecuencia** que sirve para el intercambio de información entre dispositivos. También se compone de un dispositivo lector, una o varias antenas y una etiqueta que puede ser activa o pasiva.

El conjunto de dispositivos con tecnología NFC operan en la misma frecuencia (13,56 MHz), **limitando su alcance a unos 20 centímetros por cuestiones de seguridad**, ya que se suelen utilizar en tarjetas de proximidad con fines económicos (pagar con tarjeta bancaria) o de acceso a diferentes espacios (tarjeta identificativa). Su funcionamiento se encuentra regulado por el estándar internacional **ISO 14443**.

Objetivo:

El objetivo de la práctica se logra cuando a través del monitor serial podemos ver el numero de la tarjeta en las tres bases.

Usos actuales de la tecnología

NFC

- **Pagos móviles y *contactless*:** Uso de smartphones, relojes inteligentes o tarjetas para pagar en TPVs (terminales de punto de venta).
- **Transporte público y tarjetas de acceso:** Acceso rápido a metros, autobuses, parkings o edificios de oficinas.
- **Identificación y Verificación de identidad:** Lectura de datos en documentos de identidad (DNI, pasaportes) y pulseras en eventos.
- **Intercambio de datos y automatización:** Transferir archivos entre dispositivos o programar etiquetas (tags) para configurar el móvil (ej. activar Wifi).
- **Emparejamiento rápido:** Conexión automática de audífonos, altavoces u otros dispositivos Bluetooth con un toque.

RFID

- **Logística y Cadena de Suministro:** Rastrear mercancías, palets y contenedores en tiempo real para optimizar el inventario.
- **Gestión de Inventario:** Identificación rápida de prendas y productos en tiendas para agilizar el inventario y evitar robos.
- **Control de Acceso y Aforo:** Tarjetas de identificación para empleados o control de accesos en gimnasios y eventos.
- **Trazabilidad en Salud y Alimentación:** Seguimiento de medicamentos, equipos médicos y productos alimenticios para asegurar su origen y caducidad.
- **Identificación de Animales:** Microchips RFID insertados en mascotas para su localización.

Funcionamiento y descripción del Módulo Mensor utilizado

PN532

Descripción:

El **PN532** es un chip controlador NFC/RFID de alta frecuencia (13.56 MHz) muy popular, utilizado para leer, escribir y emular etiquetas (tags) NFC o tarjetas

MIFARE, a menudo integrado en módulos para Arduino y otros microcontroladores. Es el componente estándar para proyectos de identificación, control de acceso, intercambio de datos y pagos móviles.

Funcionamiento:

El módulo genera un campo electromagnético.

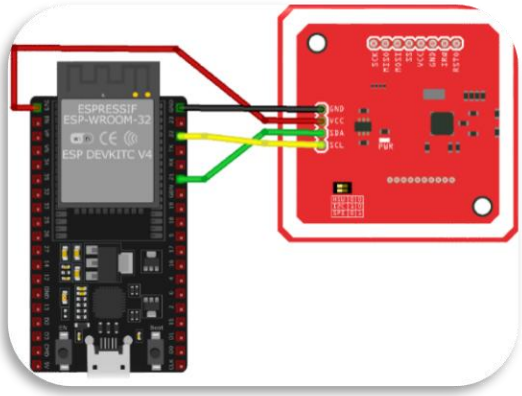
La tarjeta NFC entra en ese campo.

La tarjeta responde con su UID.

El PN532 envía los datos a la ESP32.

La ESP32 procesa y muestra el UID.

Diagrama de conexión entre la ESP y el Módulo sensor utilizado



PN532	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

Código utilizado para el funcionamiento entre el MS y la ESP, etiquetando y describiendo líneas de código importantes, como las que marcan el tipo de salida que dará al código leído en Base 2, 10 y 16

```python
import serial
import mysql.connector
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

db = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="",
    database="nfc"
)
cursor = db.cursor()

ser = serial.Serial('COM10', 115200, timeout=1)

modo_registro = False

def registrar_tarjeta():
    global modo_registro
    nombre = entry_nombre.get()

    if nombre.strip() == "":
        messagebox.showwarning("Error", "Ingresa un nombre")
        return

    modo_registro = True
    label_estado.config(text="Modo registro activo, pasa la tarjeta", fg="blue")

def leer_serial():
    global modo_registro

    linea = ser.readline().decode('utf-8').strip()

    if "HEX:" in linea:
        uid = linea.replace("HEX:", "").strip()
        label_uid.config(text="UID: " + uid)
```

Importación de librerías

Conexión a la base de datos

Conexión al puerto serial

Indica si el sistema está en modo registro o validación

Función para registrar tarjetas

Obtiene el nombre del usuario desde la interfaz.

Activa el modo registro para guardar la siguiente tarjeta

Muestra estado en pantalla.

Lee datos enviados por la ESP32

Convierte a texto

Identifica que la línea contiene el UID en formato hexadecimal

Actualiza la interfaz gráfica

Limpia el texto para obtener solo el UID

```
if modo_registro:
    nombre = entry_nombre.get()

    try:
        cursor.execute(
            "INSERT INTO autorizados (uid, nombre) VALUES (%s, %s)",
            (uid, nombre)
        )
        db.commit()
        messagebox.showinfo("Registro", "Tarjeta registrada")
    except:
        messagebox.showwarning("Error", "Tarjeta ya registrada")

    odo_registro = False
    abel_estado.config(text="Esperando tarjeta...", fg="black")

    cursor.execute("SELECT nombre FROM autorizados WHERE uid = %s", (uid,))
    resultado = cursor.fetchone()

    if resultado:
        estado = "PERMITIDO"
        nombre = resultado[0]
        label_estado.config(text="ACCESO PERMITIDO: " + nombre, fg="green")
    else:
        estado = "DENEGADO"
        nombre = "Desconocido"
        label_estado.config(text="ACCESO DENEGADO", fg="red")

    cursor.execute(
        "INSERT INTO accesos (uid, estado, nombre) VALUES (%s, %s, %s)",
        (uid, estado, nombre)
    )
    db.commit()
```

Guarda UID y nombre en la tabla autorizados

Convierte cada byte del UID a formato hexadecimal y lo oncatena en una sola cadena.

Busca el UID en la base de datos

Si existe

Si no existe

Guarda historial de cada intento de acceso

Crea la ventana principal.

Muestra el UID.

Campo para escribir el nombre.

```python
ventana = tk.Tk()
ventana.title("Sistema NFC")
ventana.geometry("400x300")

label_uid = tk.Label(ventana, text="UID: ---", font=("Arial", 12))
label_uid.pack(pady=10)

entry_nombre = tk.Entry(ventana)
entry_nombre.pack(pady=5)

label_estado = tk.Label(ventana, text="Esperando tarjeta...", font=("Arial", 14))
label_estado.pack(pady=10)

btn_registrar = tk.Button(ventana, text="Registrar Tarjeta", command=registrar_tarjeta)
btn_registrar.pack(pady=20)

ventana.after(100, leer_serial)

ventana.mainloop()
```

Botón para registrar tarjeta.

Guarda historial de cada intento de acceso

```sql
CREATE DATABASE nfc;

USE nfc;

CREATE TABLE tarjetas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    uid VARCHAR(50),
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);


USE nfc;

SELECT * FROM tarjetas;
```

id	uid	fecha
1	81 37 27 07	2026-04-09 12:26:23
2	2A F2 15 07	2026-04-09 12:26:28
3	2A F2 15 07	2026-04-09 12:26:31
4	81 37 27 07	2026-04-09 12:26:33
5	2A F2 15 07	2026-04-09 12:27:51
6	2A F2 15 07	2026-04-09 12:27:52
7	08 96 91 C1	2026-04-09 12:27:59
8	08 24 B5 EB	2026-04-09 12:28:01
9	08 EB 76 C7	2026-04-09 12:28:02
10	08 63 24 F2	2026-04-09 12:28:04

Conclusión:

Manuel Humberto Reyes Salas:

Se logró implementar correctamente un sistema de lectura de tarjetas RFID/NFC utilizando la ESP32 y el módulo PN532/RC522, permitiendo obtener el identificador único (UID) de cada tarjeta y mostrarlo en el monitor serial en diferentes bases numéricas (binaria, decimal y hexadecimal). Además, se estableció la comunicación con un lenguaje de programación externo mediante el puerto COM, logrando visualizar los datos en pantalla y cumpliendo con los objetivos de la práctica.

María José Guerrero Rios:

El sistema desarrollado demuestra la utilidad de la tecnología RFID/NFC en aplicaciones reales como control de acceso y automatización. Al leer el UID de una tarjeta y validarlo, es posible permitir o denegar acciones como el inicio de operaciones o la apertura de cerraduras, lo que representa una solución eficiente, rápida y segura para la identificación de usuarios.

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba:

Durante la práctica se adquirieron conocimientos sobre el funcionamiento de la tecnología RFID/NFC, la conexión de sensores con la ESP32 y la comunicación serial con otros lenguajes de programación. Asimismo, se comprendió la importancia de representar los datos en diferentes sistemas numéricos y de integrar hardware y software para desarrollar sistemas funcionales de identificación y control.

Link de video:

https://drive.google.com/file/d/178RytCr3TR93cNBAxnt6rSWwFNVSa-jn/view?usp=drivesdk

Link de repositorio:

https://github.com/MariaJose3535/-NFC-RFID-APP